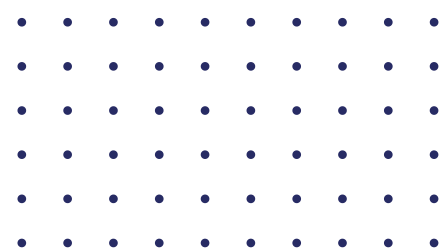


# ANALYSIS OF TIKI BOOKS DATASET

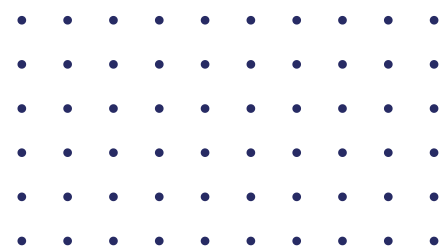
**UP TO MAY 2023**

Group 2: Lương Chí Thành  
Đặng Quang Tuấn  
Nguyễn Minh Trang

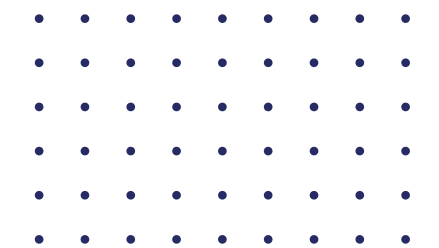


# MỤC LỤC

- Tổng quan
- Xử lý dữ liệu
- Trực quan hóa dữ liệu
- Phân tích và đề xuất



# TỔNG QUAN

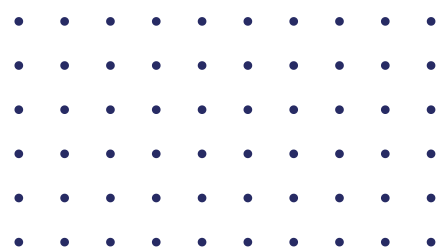


## Tiki vs Shopee & Lazada

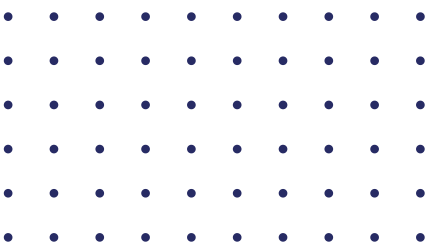
- Shopee: Trung bình 24,2 triệu truy cập mỗi tháng
- Lazada: Trung bình 9,67 triệu truy cập mỗi tháng
- Tiki: Trung bình 8,97 triệu truy cập mỗi tháng



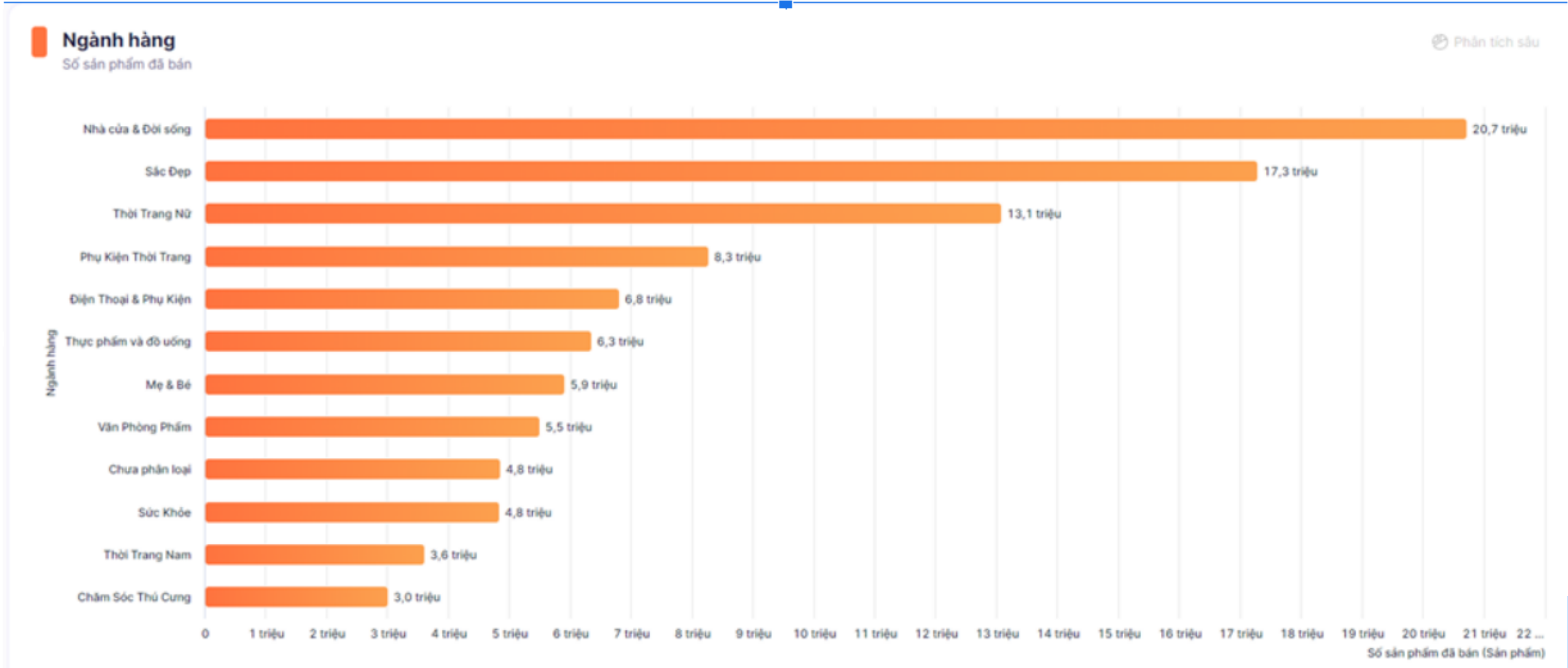
**Dùng số liệu lượng truy cập trên để ra giả thuyết  
Tiki thua shopee và lazada, nhưng liệu có cơ hội  
nào cho Tiki?**



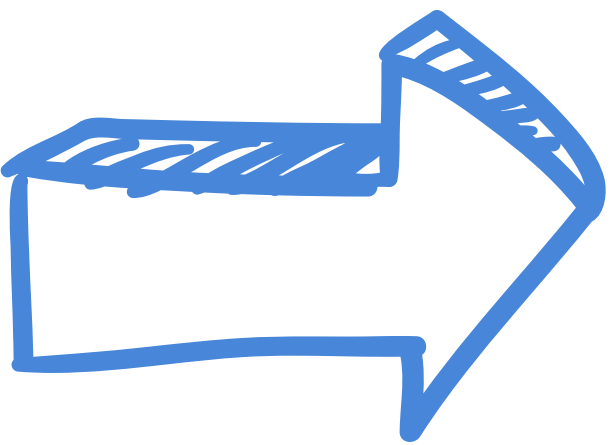
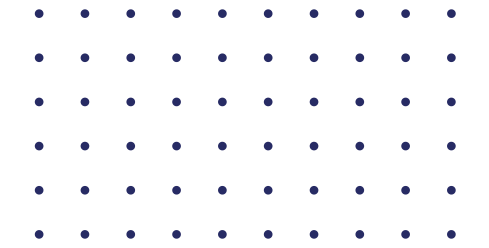
# TỔNG QUAN



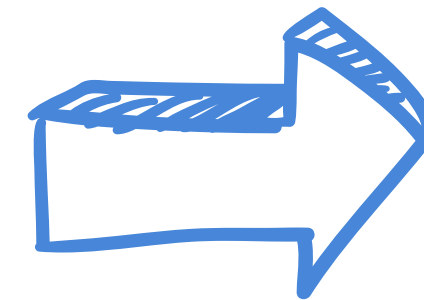
## Phân tích đối thủ: Shopee



# TỔNG QUAN



Các ngành bán nổi bật của shopee không có ngành sách  
-> Khách hàng chưa thật sự mua sách trên shopee  
-> **Tiki vẫn còn chỗ đứng mạnh mẽ trong ngành sách**

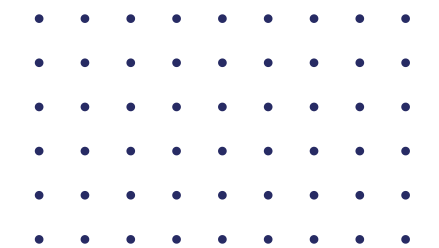


Tiki muốn tăng doanh thu và cố gắng giữ thị phần sách -> Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mua sách của khách hàng





# TỔNG QUAN



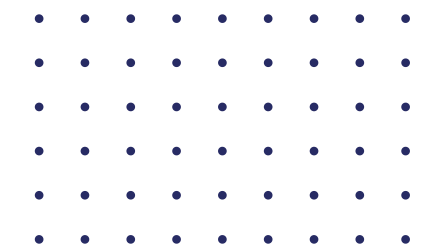
## Bối cảnh

Bạn là một data analyst tại Tiki. Công ty của bạn đã tổng hợp dữ liệu các sách đã bán và đánh giá của người dùng cho đến tháng 5/2023. Nhiệm vụ của bạn là phân tích dữ liệu này để tìm hiểu những mặt hàng sách mà khách hàng mua nhiều nhất cũng như những mặt hàng kinh doanh không tốt và đưa ra insight để giúp công ty cải thiện tình hình kinh doanh.

## Các yếu tố phân tích

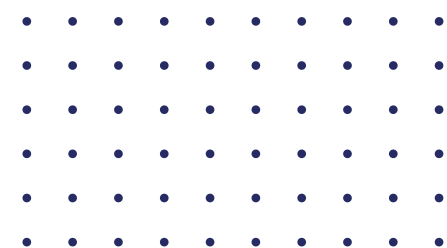
- **Price**
- **Manufacturer**
- **Author**
- **Customer review**

# TỔNG QUAN



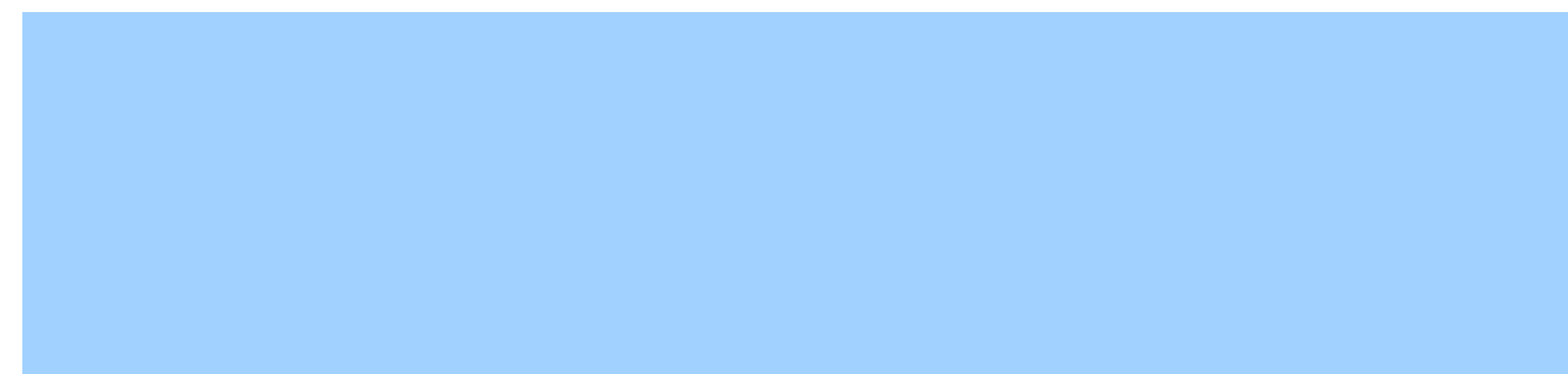
Bộ dữ liệu

1. Book\_data
2. Comments



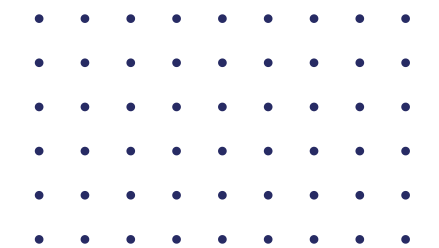
Nguồn

kaggle™

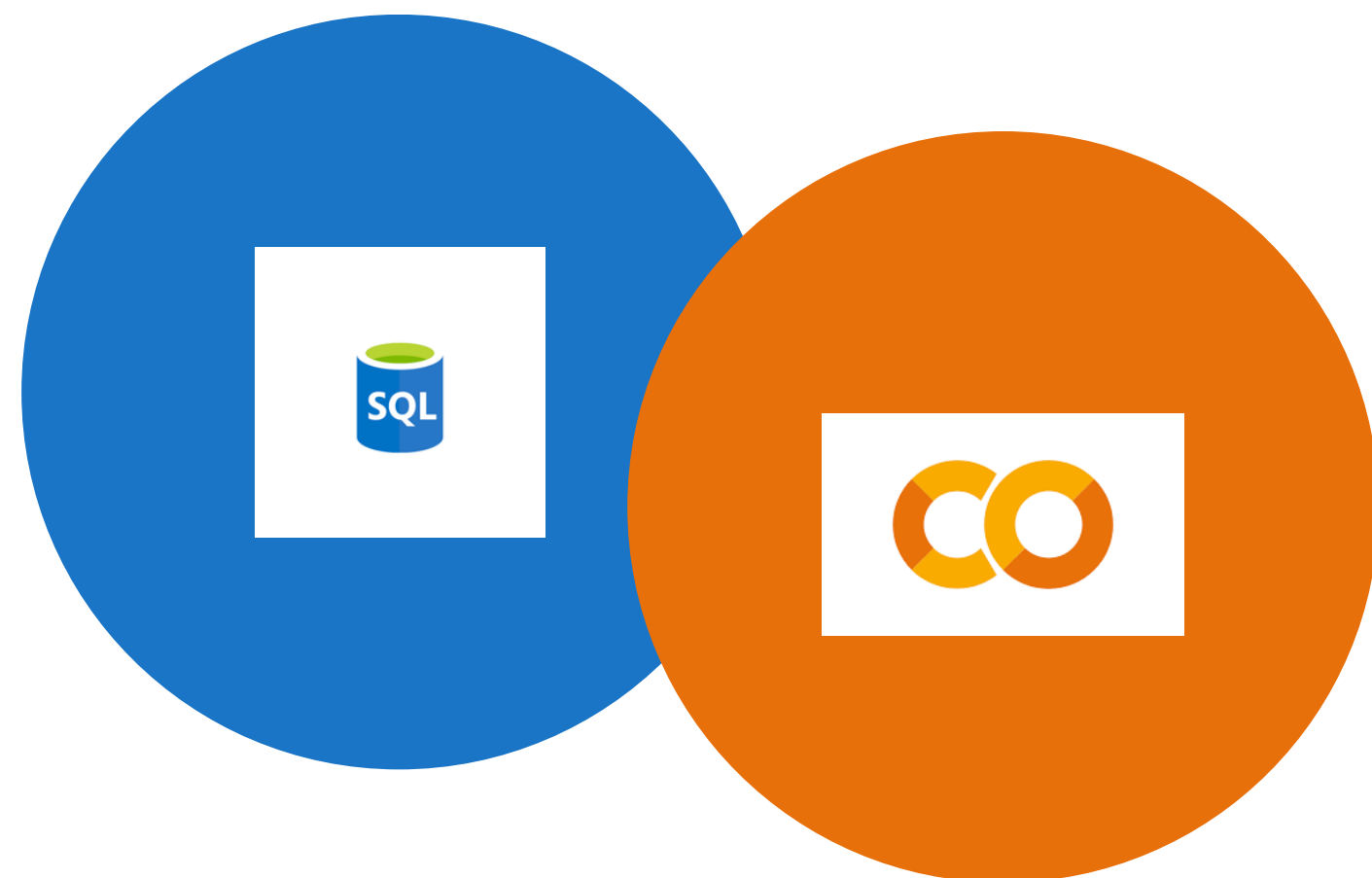




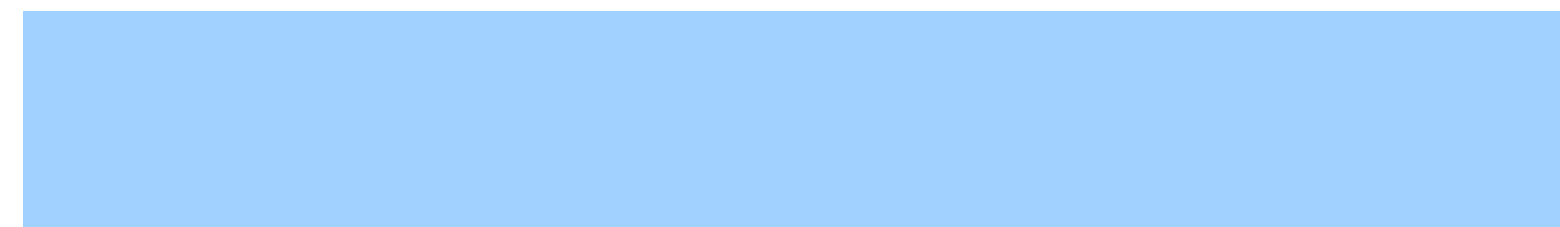
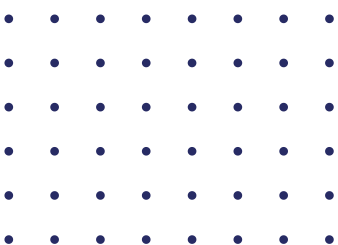
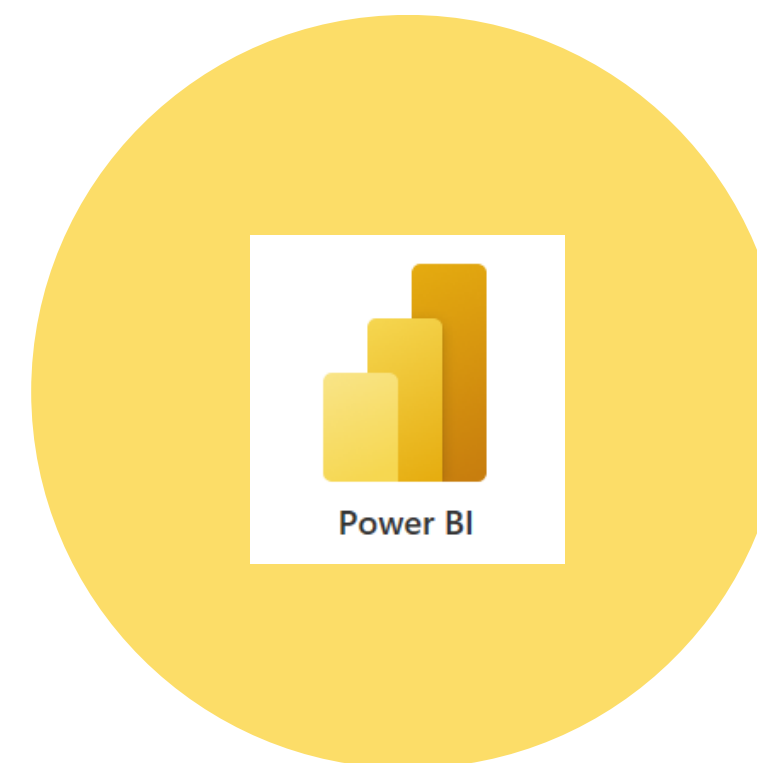
# TỔNG QUAN



Công cụ làm sạch dữ liệu



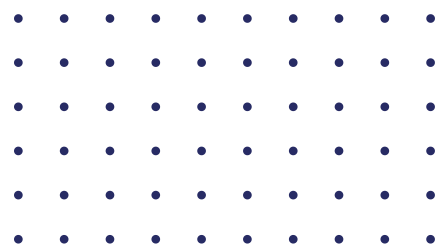
Công cụ trực quan hóa





# XỬ LÝ DỮ LIỆU

# PYTHON

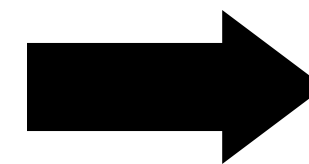


# XỬ LÝ DỮ LIỆU

## Bước 1: Nhập thư viện pandas và kiểm tra thông tin bảng dữ liệu

```
import pandas as pd
# Đọc dữ liệu từ file CSV: table "book_data"
book_data = pd.read_csv('book_data.csv')
# Check the information of table book
book_data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1796 entries, 0 to 1795
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   product_id            1796 non-null   int64
1   title                 1796 non-null   object
2   authors               1653 non-null   object
3   original_price        1796 non-null   int64
4   current_price         1796 non-null   int64
5   quantity              1751 non-null   float64
6   category              1796 non-null   object
7   n_review              1796 non-null   int64
8   avg_rating            1796 non-null   float64
9   pages                 1546 non-null   object
10  manufacturer           1523 non-null   object
11  cover_link            1796 non-null   object
dtypes: float64(2), int64(4), object(6)
memory usage: 168.5+ KB
```



- Kiểu dữ liệu cột 'original\_price', 'current\_price', 'quantity' chưa đúng
- Cột 'author', 'quantity', 'manufacturer' có dữ liệu trống

# XỬ LÝ DỮ LIỆU

## Bước 2: Bỏ cột không dùng tới và loại các giá trị trống, null và trùng

```
# Bỏ cột pages và cover-link
book_data = book_data.drop(['pages', 'cover_link'], axis=1)
```

```
# Loại các giá trị trùng
book_data = book_data.drop_duplicates()
```

```
# Loại các giá trị null
book_data = book_data.dropna()
```

```
# Loại các giá trị chỉ có các kí tự đặc biệt mà không có chữ
special_chars = [',', '.', '@']
book_data = book_data[~book_data['title'].str.match(r'^[a-zA-Z]+$')]
book_data = book_data[~book_data['authors'].str.match(r'^[a-zA-Z]+$')]
book_data = book_data[~book_data['category'].str.match(r'^[a-zA-Z]+$')]
```

# XỬ LÝ DỮ LIỆU

## Bước 3: Loại các giá trị mà cột title trùng với category và sửa datatype

```
# Loại các giá trị trùng  
book_data = book_data.drop_duplicates(subset=['title', 'category'], keep=False)
```

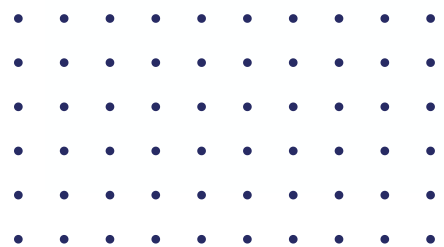
```
# Bỏ các hàng có cột 'title' giống hệt cột 'category'  
book_data = book_data[book_data['title'] != book_data['category']]
```

```
# Change to the suitable datatype  
book_data = book_data.astype({'original_price': float, 'current_price': float, 'quantity': int})
```

```
# Xuất dữ liệu ra file Excel  
book_data.to_excel('cleaned_book_data_tiki.xlsx', index=False)
```

# XỬ LÝ DỮ LIỆU

# SQL

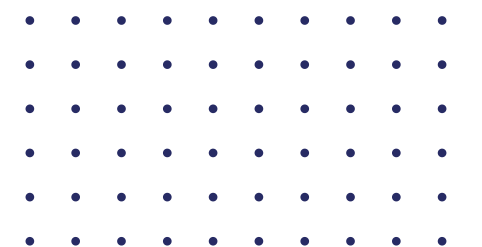
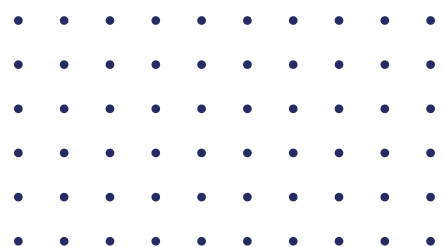




# XỬ LÝ DỮ LIỆU

**Bước 1: Lọc ra các product\_id không có dữ liệu trong bảng book\_data**

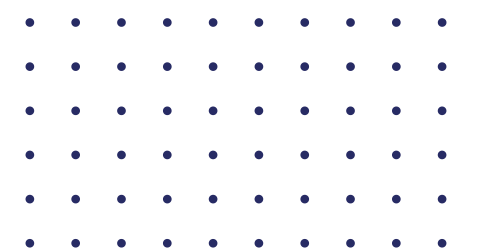
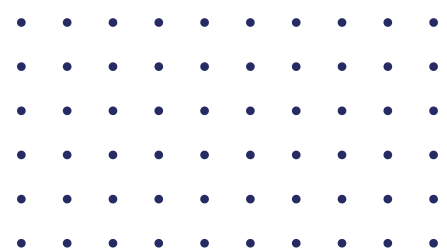
```
-- Xoá các product_id không tồn tại trong book_data
DELETE FROM comments_raw
WHERE product_id NOT IN (
    SELECT product_id
    FROM dbo.cleaned_book_data_tiki_csv
);
```



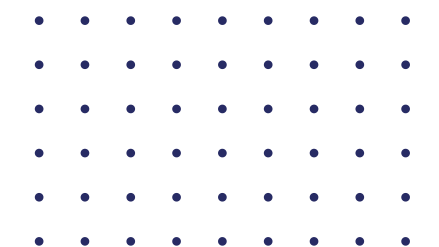
# XỬ LÝ DỮ LIỆU

## Bước 2: Xóa bỏ các giá trị trùng

```
-- Lọc các dữ liệu trùng
WITH cte AS (
    SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, comment_id ORDER BY comment_id) AS row_number,
           product_id,
           comment_id,
           title,
           thank_count,
           customer_id,
           rating,
           content
    FROM comments_raw
)
select * from cte where row_number = 1;
```







## XỬ LÝ DỮ LIỆU

- Bảng book\_data còn 1095 dòng dữ liệu
- Bảng comments còn 67895 dòng dữ liệu

# TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

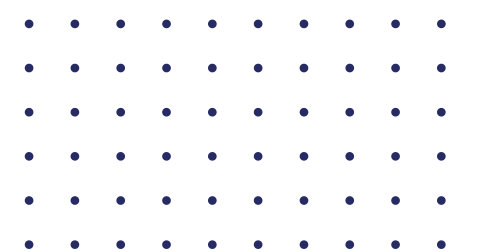
## Thêm cột

revenue = cleaned\_book\_data\_tiki[current\_price] \* cleaned\_book\_data\_tiki[quantity]: Tính doanh thu theo từng mã sách bán được.

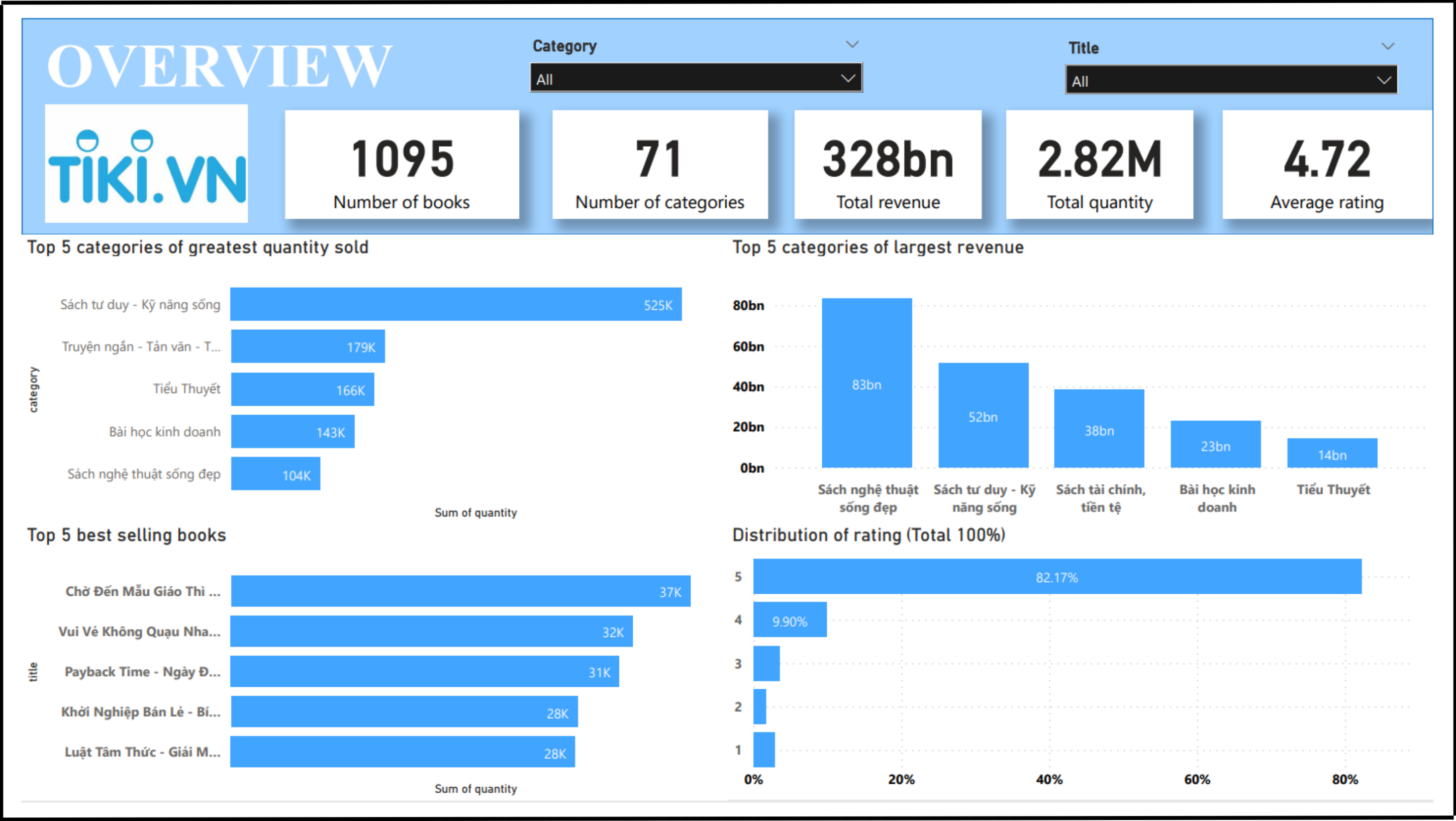
Giá sách nhóm = SWITCH (TRUE(), [current\_price] <= 100000, "0-100k", [current\_price] <= 200000, "100-200k", [current\_price] <= 300000, "200-300k", [current\_price] >= 300000, ">300k", ""): Lọc dữ liệu thành các nhóm giá cả khác nhau..

## Thêm bảng

- rating: Lọc ra product\_id, n\_review, avg\_rating ở bảng book\_data với những sách bán trên 10k và review trên 2k
- lastauthors: Cho thấy SL sách bán được của mỗi tác giả và số lượng sách mà tác giả đó viết
- Results: Tính SL sách bán được,, SL lớn nhất bán được và tỷ trọng của lượng bán lớn nhất đó.

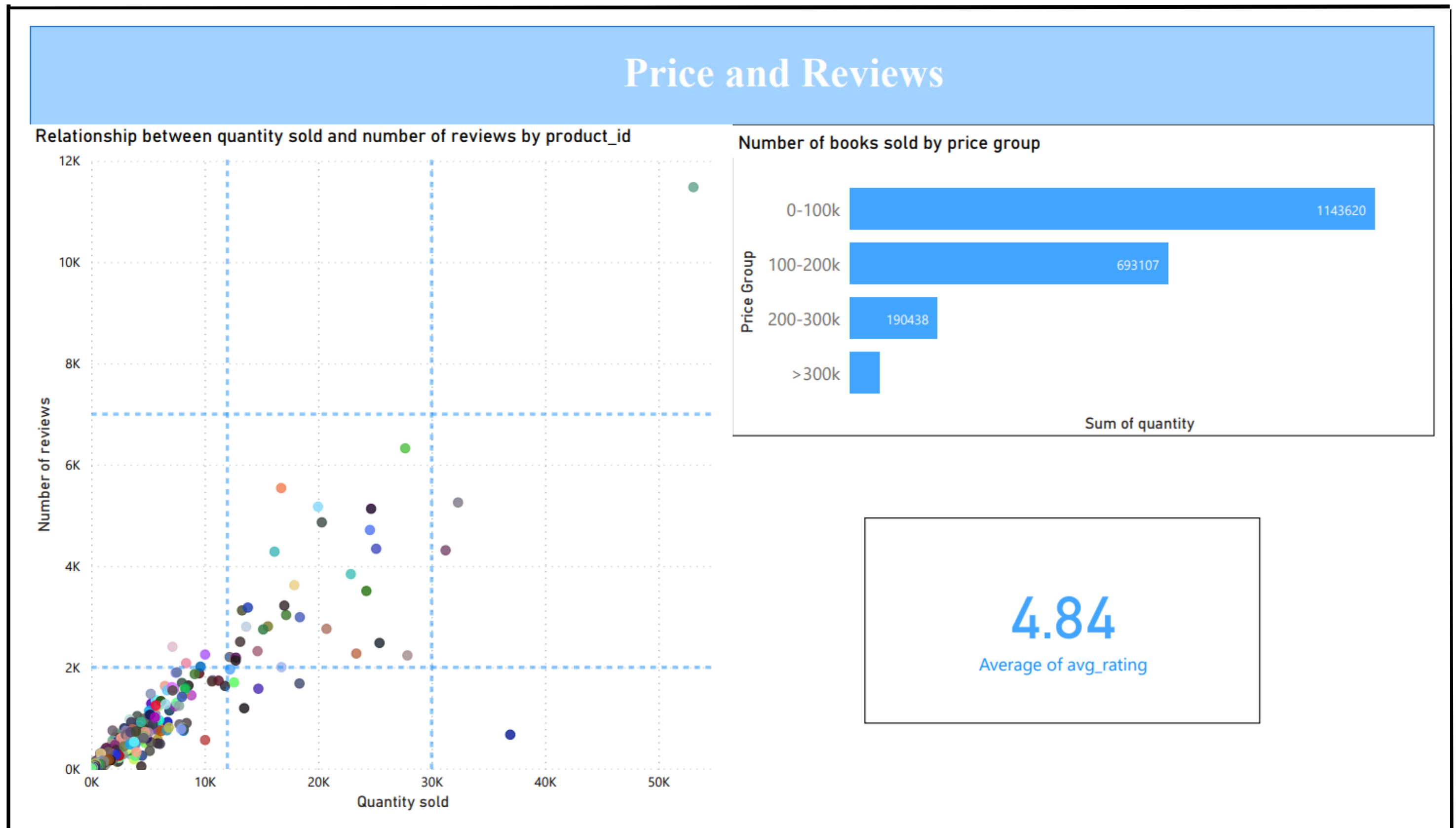


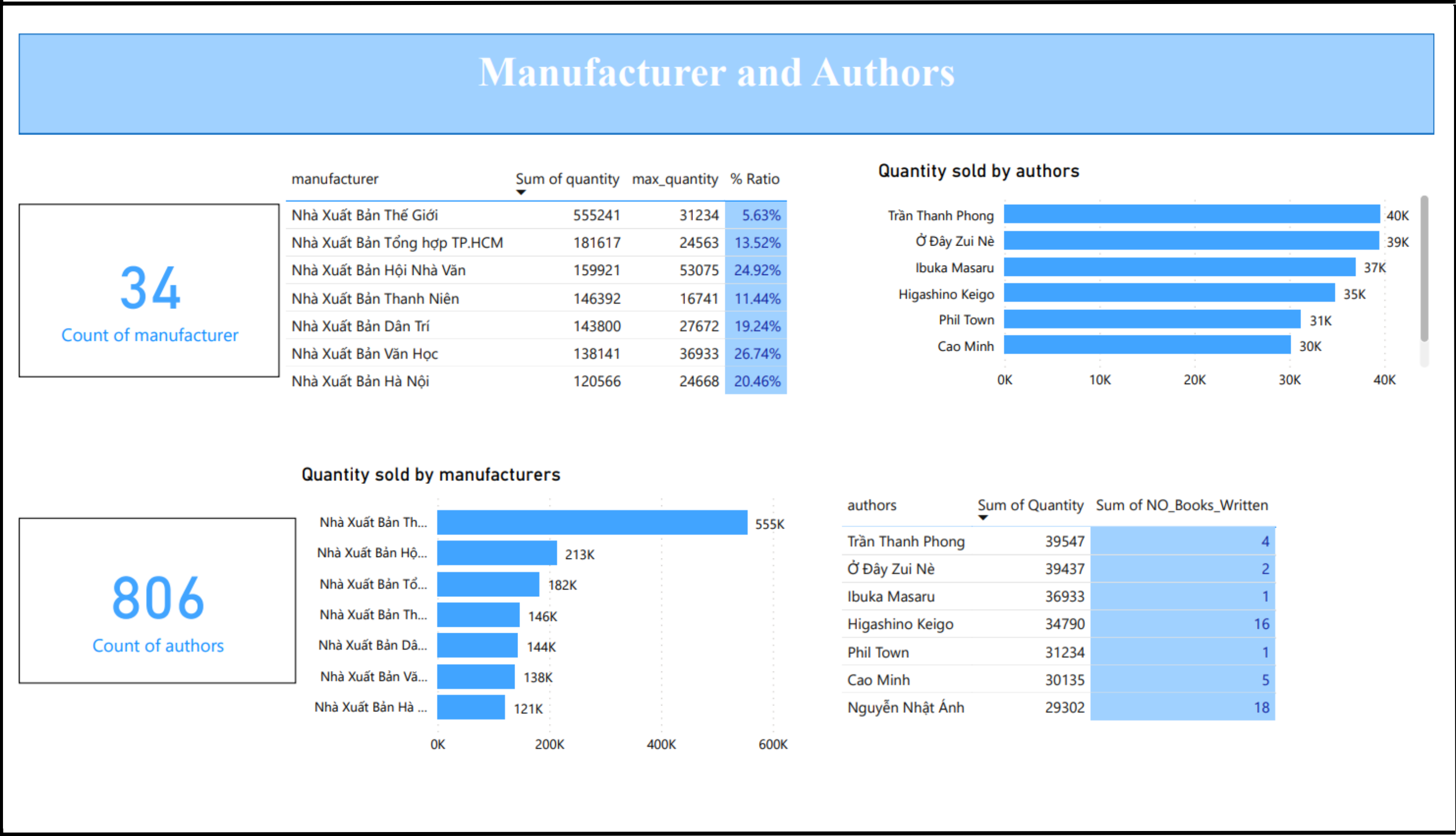
# TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU



# TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Page 2









# PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT

# PHÂN TÍCH

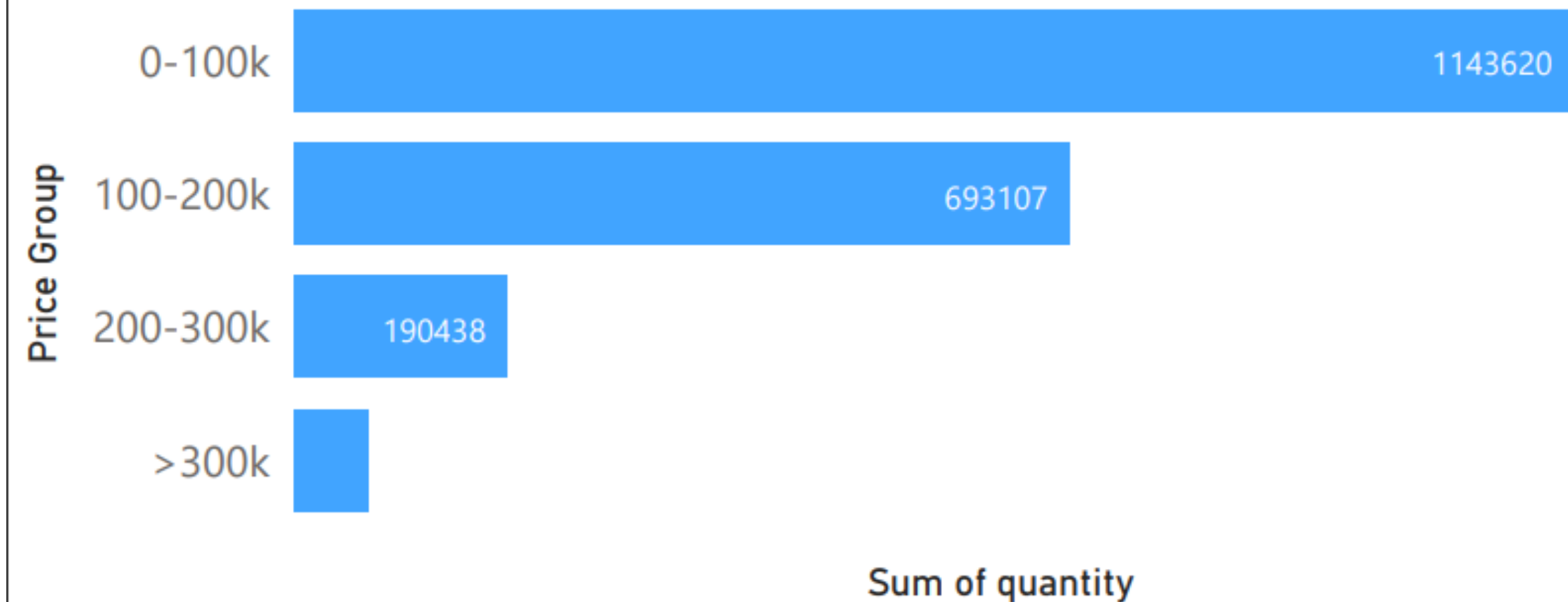
Giá

Hai mức giá bạn chạy nhất:  
0-100k & 100-200K



**Giá sách quá cao (cụ thể là hơn 300k) thì bán ít hơn so với những sách có giá thành ít hơn.**

Number of books sold by price group

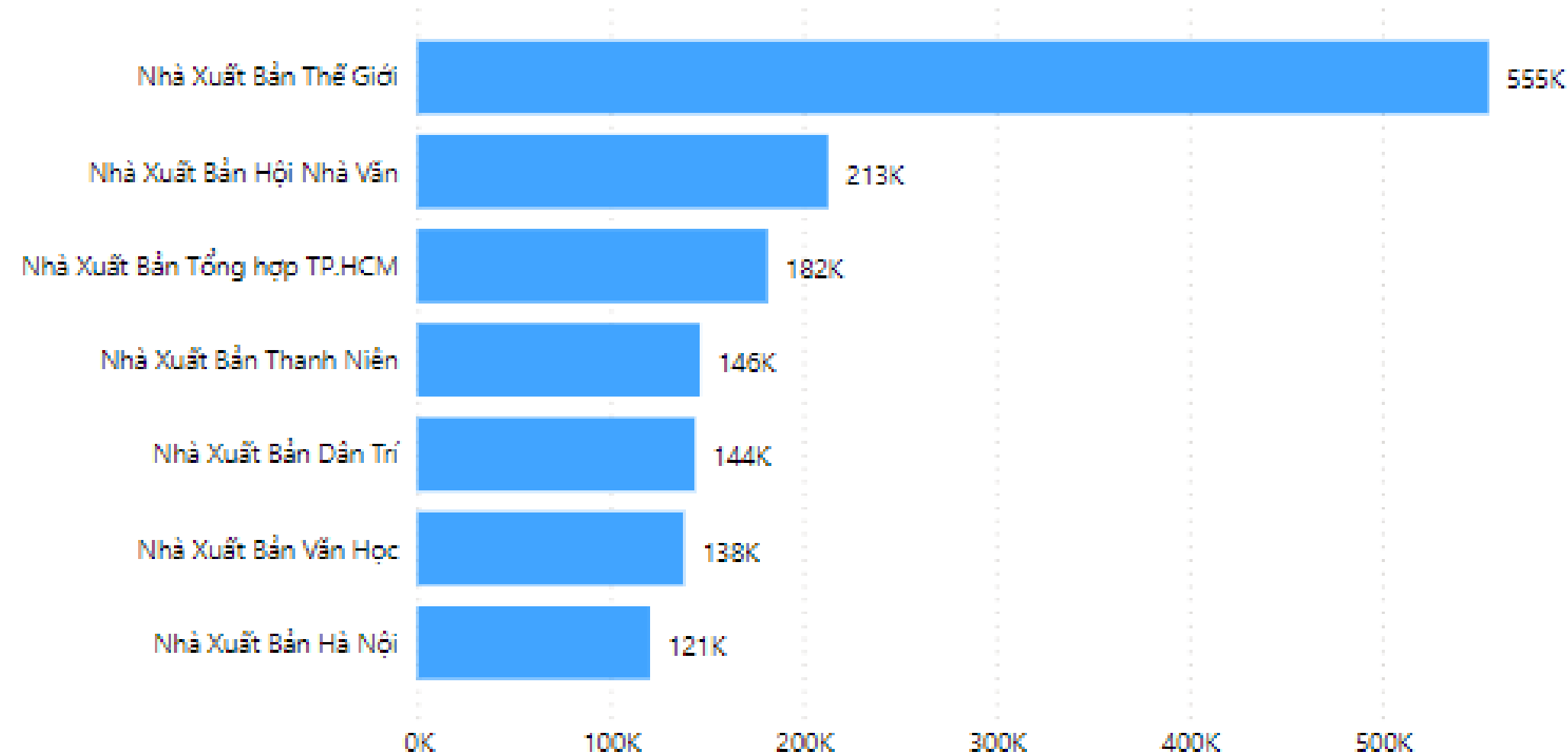


# PHÂN TÍCH

## Nhà xuất bản

Nhìn chung nhà xuất bản thế giới, nhà xuất bản hội nhà văn và nhà xuất bản tổng hợp là những nhà xuất bản có lượng sách được bán ra cao hơn hẳn so với các nhà xuất bản còn lại.

Quantity sold by manufacturers



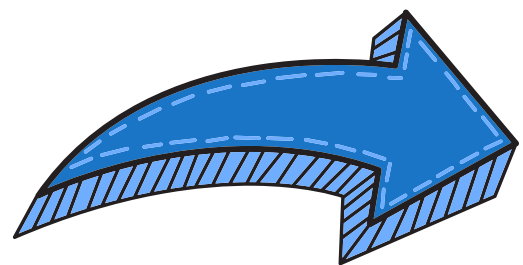


# PHÂN TÍCH

## Nhà xuất bản

? SL bán chạy là do 1-2 cuốn sách bán chạy hay là mặt bằng chung

Không phụ thuộc quá nhiều cuốn sách đơn lẻ



**Nhà xuất bản bán chạy là nhà xuất bản tốt, có đội ngũ thiết kế, dịch thuật cũng như lựa chọn nội dung sách tốt.**

| manufacturer                 | Sum of quantity | max_quantity | % Ratio |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Nhà Xuất Bản Thế Giới        | 555241          | 31234        | 5.63%   |
| Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM | 181617          | 24563        | 13.52%  |
| Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn     | 159921          | 53075        | 24.92%  |
| Nhà Xuất Bản Thanh Niên      | 146392          | 16741        | 11.44%  |
| Nhà Xuất Bản Dân Trí         | 143800          | 27672        | 19.24%  |
| Nhà Xuất Bản Văn Học         | 138141          | 36933        | 26.74%  |
| Nhà Xuất Bản Hà Nội          | 120566          | 24668        | 20.46%  |

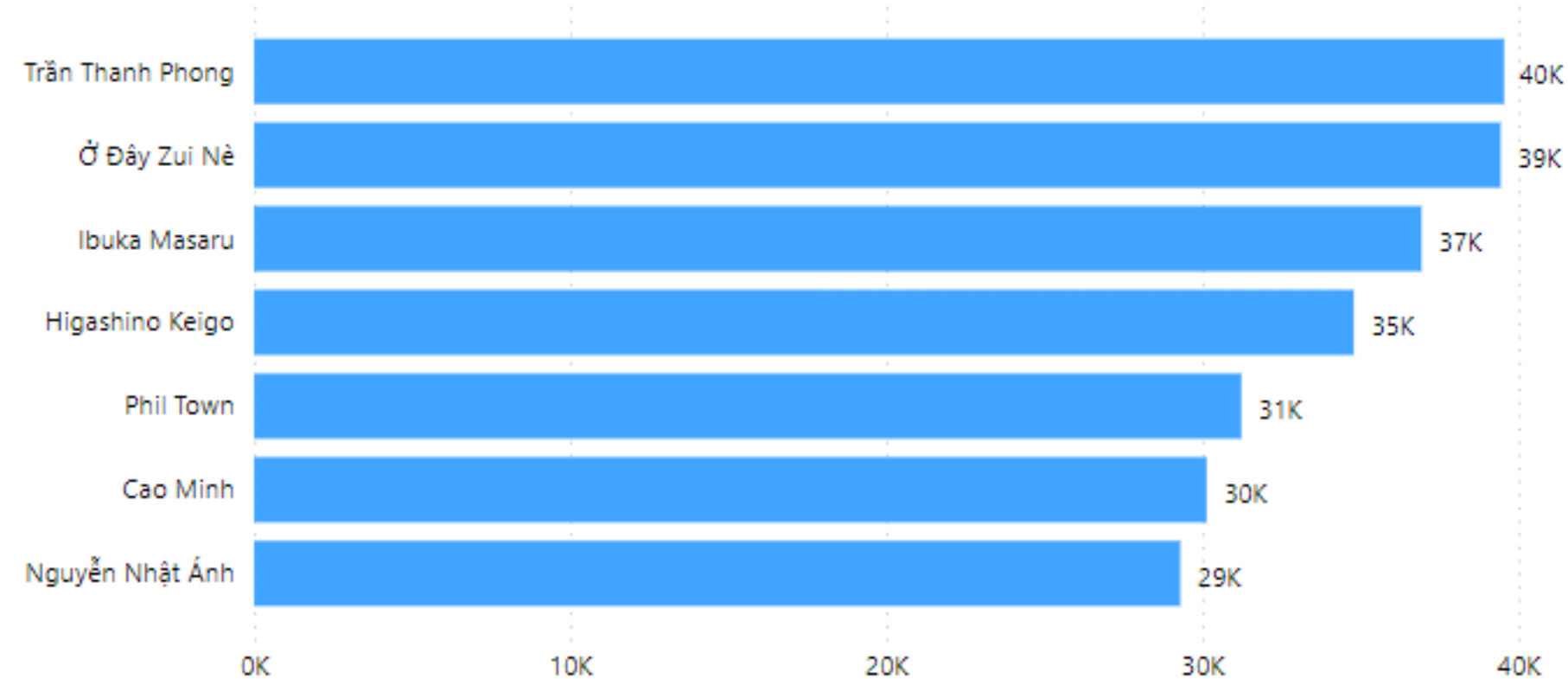
# PHÂN TÍCH

Tác giả

authors      Sum of Quantity      Sum of NO\_Books\_Written

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Trần Thanh Phong | 39547 | 4  |
| Ở Đây Zui Nè     | 39437 | 2  |
| Ibuka Masaru     | 36933 | 1  |
| Higashino Keigo  | 34790 | 16 |
| Phil Town        | 31234 | 1  |
| Cao Minh         | 30135 | 5  |
| Nguyễn Nhật Ánh  | 29302 | 18 |

Quantity sold by authors

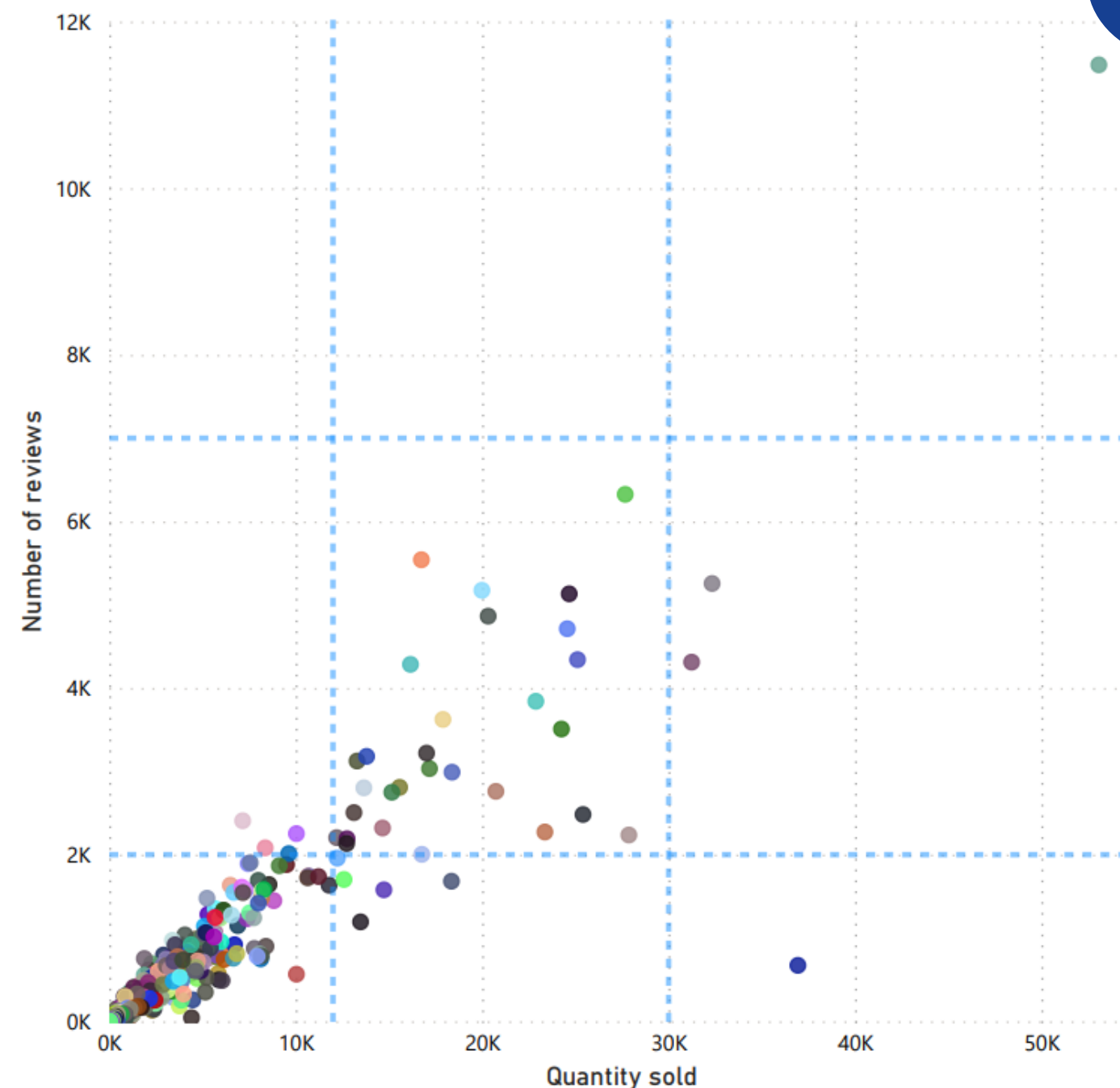


- Tác giả bán chạy nhất: Trần Thanh Phong, Ở Đây Zui Nè, Ibuka Masaru
- Bán SL nhiều nhất: Nguyễn Nhật Ánh, Higashino Keigo

# PHÂN TÍCH

## Lượng review

Relationship between quantity sold and number of reviews by product\_id



“ Các cuốn sách bán chạy thì có số lượng review nhiều ”

4.84

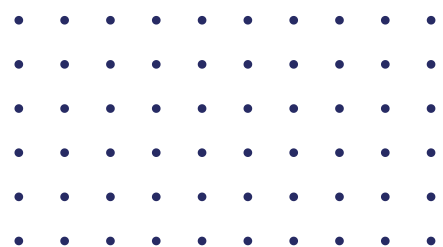
Average of avg\_rating

Rating trung bình của các sách bán hơn 10k và có review hơn 2k

# ĐỀ XUẤT

**1** | **Giá:** Nên để ý tập trung vào những loại sách có mức giá dưới 200k.

**2** | **Nhà xuất bản:** Tiếp tục và tăng cường hợp tác với các nhà xuất bản tốt -> Nên mở rộng các đầu sách có đầu giá dưới 200k, ở các nhà xuất bản tốt.



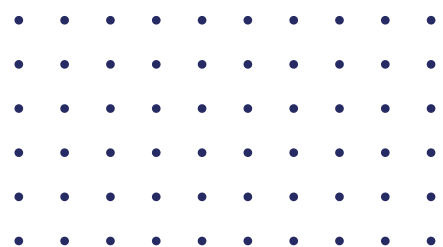
# ĐỀ XUẤT

3

**Tác giả:** Tìm kiếm các nhà xuất bản cũng như đầu sách mà có tên những tác giả bán chạy. Về cơ bản nhìn chung chỉ có một số ít tác giả vừa có nhiều tác phẩm và có số lượt mua nhiều. Công ty nên tìm kiếm các loại sách khác mà chưa có trong gian hàng mà của những tác giả có số lượng sách bán nhiều.

4

**Lượng review:** Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, nên xem xét những vấn đề mà khách hàng gặp phải và cải thiện







THANK YOU

